

Mathématiques fondamentales

Séries numériques

TD 1 : Généralités sur les séries numériques

Cadre : soit (u_n) une suite réelle.

Sommes partielles Les sommes partielles S_n sont définies par

$$S_n = \sum_{k=n_0}^n u_k ; \forall n \in \mathbb{N}, n_0 \in \mathbb{N} \text{ fixé et } n \geq n_0.$$

Séries On appelle série numérique de terme général u_n notée $\sum u_n$ ou $\sum_n u_n$ ou $\sum_{n \geq n_0} u_n$, $n_0 \in \mathbb{N}$ fixé ,

- la suite des sommes partielles (S_n) .
- Une série est convergente ou converge si et seulement si la suite (S_n) converge. Dans ce cas

$$\sum u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \sum_{k=n_0}^{+\infty} u_k = \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n = S \text{ valeur finie.}$$

Elle diverge sinon.

Somme et reste d'une série Soit $\sum u_n$ une série convergente.

- La somme de la série est le réel S défini par

$$S = \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$$

- Le reste de la série est la suite (R_n) définie par

$$R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k ; \forall n \in \mathbb{N}$$

Condition nécessaire de convergence

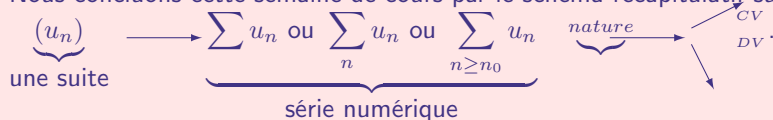
$$\sum u_n \text{ converge} \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0 \quad (1)$$

Vocabulaire. Donner la nature d'une série consiste à savoir si cette série est convergente (CV) ou divergente (DV). Pour cela

- soit on calcule la limite de cette série (objet de cette leçon)
- soit on utilise des critères de convergence (on verra plus tard).

Conclusion

Nous concluons cette semaine de cours par le schéma récapitulatif suivant.



Exercice 0. Soit le réel q fixé tel que $|q| < 1$, c'est-à-dire $-1 < q < 1$. On considère la série numérique $\sum_n q^n$ appelée aussi **série géométrique**. Donner la nature de cette série.

Preuve.. Rappelons tout d'abord que si $-1 < q < 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0 = "q^{+\infty}"$.

Calculons la somme partielle $S_n = \sum_{k=0}^n q^k = 1 + q + q^2 + \dots + q^n$. Il s'agit de la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. On a : $S_n = 1 \cdot \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$. D'où

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \sum_{k=0}^{+\infty} q^k = \frac{1}{1-q} = S.$$

S étant une valeur finie, cette série converge (CV).

Exercice 1. Soit (u_n) la suite réelle définie par

$$u_n = \frac{-1}{(n+1)(n+2)} ; \forall n \in \mathbb{N}$$

L'objectif de cet exercice est de montrer la convergence de la série $\sum u_n$ et de déterminer sa somme.

1. Déterminer deux réels a et b tels que

$$\frac{-1}{(k+1)(k+2)} = \frac{a}{k+1} + \frac{b}{k+2} ; \forall k \in \mathbb{N}$$

2. En déduire la valeur de

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k ; \forall n \in \mathbb{N}$$

3. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$. En déduire que la série $\sum u_n$ converge et donner sa somme.

Preuve.

1. Pour trouver a , on multiplie les deux membres de l'égalité par $k+1$, on simplifie et on fait tendre k vers -1 . On trouve $a = -1$.

Pour trouver b , on multiplie les deux membres de l'égalité par $k+2$, on simplifie et on fait tendre k vers -2 . On trouve $b = 1$. Ainsi

$$u_k = \frac{-1}{(k+1)(k+2)} = \frac{-1}{k+1} + \frac{1}{k+2}.$$

$$2. S_n = \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=0}^n \left[\frac{-1}{k+1} + \frac{1}{k+2} \right] = \overbrace{\frac{-1}{1} + \frac{1}{2}}^{k=0} + \overbrace{\frac{-1}{2} + \frac{1}{3}}^{k=1} + \dots + \overbrace{\frac{-1}{n} + \frac{1}{n+1}}^{k=n-1} + \overbrace{\frac{-1}{n+1} + \frac{1}{n+2}}^{k=n}.$$

D'où $S_n = -1 + \frac{1}{n+2}$. On parle de télescopage.

3. $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[-1 + \frac{1}{n+2} \right] = -1$ valeur finie. Donc cette série converge (CV) vers $S = -1$.

Exercice 1 Bis. Soit (u_n) la suite réelle définie par

$$u_n = (-1)^n \ln \left[\frac{n+1}{n-1} \right] ; \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$$

L'objectif de cet exercice est de montrer la convergence de la série $\sum u_n$ et de déterminer sa somme. On appliquera la méthode de l'exercice 1.

Preuve. Calculons tout d'abord la somme partielle.

$$S_n = \sum_{k=2}^n (-1)^k \ln \left[\frac{k+1}{k-1} \right] = \sum_{k=2}^n (-1)^k [\ln(k+1) - \ln(k-1)]$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^n (-1)^k [\ln(k+1) - \ln(k-1)] &= (\ln(3) - \ln(1)) \text{ (} \rightarrow k=2 \text{)} \\ &- (\ln(4) - \ln(2)) \text{ (} \rightarrow k=3 \text{)} \\ &+ (\ln(5) - \ln(3)) \text{ (} \rightarrow k=4 \text{)} \\ &- (\ln(6) - \ln(4)) \text{ (} \rightarrow k=5 \text{)} \\ &+ (\ln(7) - \ln(5)) \text{ (} \rightarrow k=6 \text{)} \\ &\dots \\ &+ (-1)^{n-1} (\ln(n) - \ln(n-2)) \text{ (} \rightarrow k=n-1 \text{)} \\ &+ (-1)^n (\ln(n+1) - \ln(n-1)) \text{ (} \rightarrow k=n \text{)} \end{aligned}$$

Ainsi $S_n = \sum_{k=2}^n (-1)^k \ln \left[\frac{k+1}{k-1} \right] = \ln(2) + \underbrace{(-1)^{n-1} \ln(n) + (-1)^n \ln(n+1)}_{=(-1)^{n-1} [\ln(n) - \ln(n+1)]}.$

Donc $S_n = \sum_{k=2}^n (-1)^k \ln \left[\frac{k+1}{k-1} \right] = \ln(2) + (-1)^{n-1} \ln\left(\frac{n}{n+1}\right).$

Et $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\ln(2) + (-1)^{n-1} \ln\left(\frac{n}{n+1}\right) \right) = \ln(2).$

Exercice 2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par :

$$u_0 \in \mathbb{R}_+^* \text{ et pour tout } n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n e^{-u_n}$$

1. Montrer que pour tout entier $n : u_n > 0$.
2. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone et donner son sens de variation.
3. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et donner sa limite.
4. On pose pour tout entier n , $v_n = \ln(u_n)$. Montrer que pour tout entier $n :$

$$\sum_{k=0}^n u_k = v_0 - v_{n+1}$$

5. En déduire que la série de terme général u_n diverge.

Exercice 3.

1. Écrire la contraposée de l'implication (1).

2. *Application.* Montrer que les séries de terme général

(a) $u_n = \left(1 - \frac{3}{n}\right)^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$

(b) $u_n = \cos\left(\frac{1}{n} + n\pi\right) \quad (n \in \mathbb{N}^*)$

divergent.